UJIAN TENGAH SEMESTER

ARSITEKTUR ENTERPRISE



Dosen Pengampu:

Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom.

Disusun Oleh:

Niken Rahma Diasri

(20240803018)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL TANGERANG

2026

SOAL ESSAY

A1. Identifikasi Aktor, Layanan, dan Proses Bisnis

A. Aktor internal dan eksternal serta peran

Aktor	Tipe	Peran
Pelapor	Eksternal	Mengajukan keluhan dan menerima tanggapan
Staf Layanan Pelanggan	Internal	Menerima dan mencatat keluhan dari warga.
Staf Administrasi	internal	Mencatat, mengklasifikasikan, dan meneruskan keluhan.
Staf Dinas Terkait	Internal	Menyelidiki dan menangani keluhan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
Kepala Dinas	Internal	Mengawasi proses penanganan dan menyetujui tindakan yang diperlukan.

B. Layanan yang disediakan oleh organisasi
- Layanan Pengajuan Keluhan: Memungkinkan warga untuk mengajukan keluhan melalui loket atau layanan, surat.
- Layanan Pendaftaran Keluhan: Mencatat dan mengklasifikasikan keluhan yang masuk.
- Layanan Penanganan Keluhan: Melakukan penyelidikan dan tindakan tindak lanjut oleh dinas terkait.
- Layanan Status dan Tanggapan Keluhan: Memberikan informasi kepada warga mengenai perkembangan dan penyelesaian keluhan.

C. Bisnis Proses Utama
- Menerima pengaduan dari warga.
- Mendaftarkan dan mencatat pengaduan.
- Mengklasifikasikan pengaduan berdasarkan kategorinya.
- Meneruskan pengaduan ke dinas terkait.
- Menyelidiki dan menyelesaikan pengaduan.
- Memberikan tanggapan kepada warga.
- Menutup dan mengarsipkan catatan pengaduan.

D. Perbedaan antara layanan dan proses bisnis

Layanan bisnis menggambarkan apa yang disediakan oleh suatu organisasi kepada pelanggan atau pemangku kepentingannya, sedangkan proses bisnis menggambarkan bagaimana organisasi tersebut melaksanakan kegiatan untuk memberikan layanan tersebut.

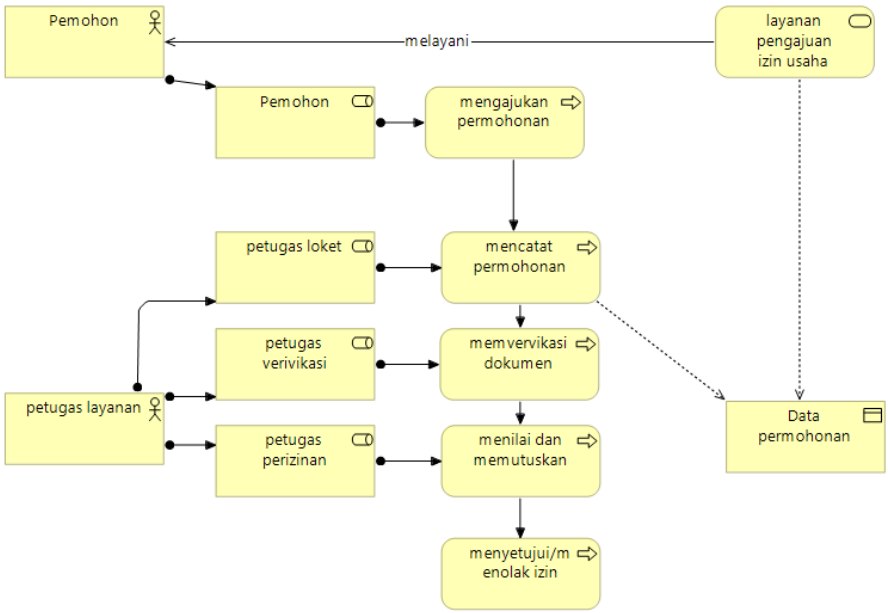
Sebagai contoh, penanganan pengaduan merupakan layanan bisnis yang disediakan bagi warga, sedangkan penerimaan, pendaftaran, penyelidikan, dan penyelesaian pengaduan merupakan proses bisnis yang mendukung layanan tersebut.

A2. Pemodelan Proses Bisnis Menggunakan ArchiMate

a. Elemen lapisan bisnis ArchiMate dan tujuannya
Untuk proses pengajuan izin usaha di sebuah organisasi publik, elemen-elemen ArchiMate berikut ini dapat digunakan:

Elemen ArchiMate	Tujuan
Bisnis Aktor	Mewakili pihak eksternal atau internal, seperti pemohon dan instansi pemerintah.
Bisnis peran	Menentukan tanggung jawab, seperti pemohon, petugas verifikasi, dan petugas perizinan
Bisnis Proses	Mewakili aktivitas yang terlibat dalam pemrosesan permohonan izin.
Bisnis Layanan	Mewakili layanan permohonan izin yang diberikan kepada pemohon.
Bisnis Objek	Mewakili informasi yang digunakan atau dihasilkan, seperti formulir permohonan dan izin.
Bisnis Event	Mewakili peristiwa yang memicu suatu proses, seperti pengajuan permohonan.

b. Hubungan antar elemen
Proses bisnis dapat dimodelkan sebagai berikut:



Relasi utamanya adalah:

- Penugasan: Menghubungkan aktor dengan peran bisnis mereka, serta menghubungkan peran tersebut dengan proses yang mereka jalankan.
- Pemicu: Menunjukkan urutan di mana suatu proses bisnis memicu proses bisnis lainnya.
- Akses: Menunjukkan bagaimana proses bisnis menggunakan atau mengubah objek bisnis.
- Realisasi: Menunjukkan bagaimana proses bisnis mengimplementasikan atau menyediakan layanan bisnis.
- Pelayanan: Menunjukkan bagaimana layanan bisnis memberikan nilai kepada pemohon.
- Objek bisnis meliputi formulir permohonan, dokumen pendukung, hasil verifikasi, dan izin yang diterbitkan.

c. Memastikan diagram hanya berisi elemen-elemen lapisan bisnis
Untuk menjaga konsistensi, diagram harus hanya menggunakan elemen-elemen lapisan bisnis ArchiMate, seperti Aktor Bisnis, Peran Bisnis, Proses Bisnis, Layanan Bisnis, Peristiwa Bisnis, dan Objek Bisnis.

Komponen aplikasi, basis data, server, jaringan, dan infrastruktur teknologi lainnya tidak boleh dimasukkan karena termasuk dalam lapisan aplikasi dan teknologi.

A3. Analisis Kesenjangan Proses Bisnis dan Sistem Informasi

a. Proses-proses yang belum sepenuhnya didukung oleh sistem informasi
Proses utama yang belum didukung oleh sistem informasi adalah verifikasi dokumen karena proses tersebut masih dilakukan secara manual. Sementara itu,

penjadwalan dan pelaporan sudah menggunakan sistem informasi, namun sistem-sistem tersebut beroperasi secara terpisah dan belum terintegrasi.

b. Jenis-jenis kesenjangan yang teridentifikasi

Jenis Kesenjangan jangan	Deskripsi
Kesenjangan Fungsional	Verifikasi dokumen tidak dilengkapi dengan validasi otomatis dan dukungan alur kerja.
Kesenjangan Data	Informasi pelamar mungkin terduplikasi atau tidak konsisten di berbagai sistem.
Kesenjangan Integrasi	Sistem penjadwalan dan pelaporan tidak dapat bertukar informasi secara otomatis.
Kesenjangan Proses Manual	Karyawan harus memverifikasi dokumen dan mentransfer informasi antarproses secara manual.

c. Dampak terhadap tujuan bisnis

Kesenjangan-kesenjangan ini dapat menyebabkan:

1. Waktu pemrosesan yang lebih lama dan keterlambatan dalam menyelesaikan permohonan.
2. Kesalahan manusia selama verifikasi dokumen dan entri data.
3. Ketidakkonsistenan informasi antar sistem yang berbeda.
4. Kesulitan dalam memantau perkembangan permohonan.
5. Pelaporan yang tidak efisien dan penurunan produktivitas organisasi.
6. Penurunan kualitas layanan dan kepuasan warga.

d. Persyaratan dan prioritas sistem informasi yang diusulkan

Prioritas	Persyaratan Sistem	Target Terukur yang Diusulkan
High	Mengembangkan sistem verifikasi dokumen digital dengan daftar periksa otomatis dan alur kerja persetujuan.	100% permohonan dicatat dan dilacak secara digital.
High	Mengintegrasikan sistem penjadwalan dan pelaporan melalui basis data bersama atau API.	99% pembaruan data yang relevan disinkronkan dalam waktu 5 menit.
Medium	Mengembangkan basis data pelamar terpusat untuk mengurangi catatan ganda.	Catatan ganda pelamar di bawah 1%.

Medium	Sediakan dasbor pelaporan dan pemantauan otomatis.	Kurangi waktu pelaporan manual setidaknya 80%.

A4. Analisis Arsitektur Data dan Aplikasi Menggunakan TOGAF ADM

a. Fase relevan ADM TOGAF yang relevan
Fase yang paling relevan adalah Fase C: Arsitektur Sistem Informasi, yang terdiri dari Arsitektur Data dan Arsitektur Aplikasi.
Fase-fase pendukung lainnya meliputi:
- Fase A – Visi Arsitektur: Menentukan tujuan bisnis, ruang lingkup, dan hasil yang diharapkan.
- Fase B – Arsitektur Bisnis: Mengidentifikasi proses bisnis dan kebutuhan informasinya.
- Fase C – Arsitektur Sistem Informasi: Menganalisis arsitektur data dan aplikasi yang ada serta yang ditargetkan.
- Fase E – Peluang dan Solusi: Mengidentifikasi solusi dan inisiatif transisi untuk mengatasi kesenjangan arsitektur.
Manajemen Persyaratan juga dilakukan secara berkelanjutan sepanjang siklus ADM.

b. Analisis arsitektur data
Arsitektur data organisasi dapat dianalisis melalui aspek-aspek berikut:

Aspek	Analasis
Entitas Data	Data pelanggan, catatan aplikasi, transaksi layanan, dan informasi pelaporan.
Sumber Data	Berbagai aplikasi layanan dan basis data organisasi yang terpisah.
Duplikasi Data	Informasi pelanggan yang sama disimpan di beberapa sistem.
Kualitas Data	Data mungkin tidak konsisten, tidak lengkap, sudah kadaluwarsa, atau terduplikasi.

c. Analisis arsitektur aplikasi
Arsitektur aplikasi ini memiliki beberapa kelemahan:
1. Tumpang tindih fungsi: Aplikasi yang berbeda mungkin menjalankan fungsi yang serupa, sehingga menimbulkan inefisiensi.
2. Interoperabilitas yang terbatas: Aplikasi tidak dapat bertukar informasi secara efektif.
3. Silo data: Setiap aplikasi menyimpan catatan pelanggan secara terpisah.
4. Penyusunan laporan secara manual: Karyawan harus mengumpulkan dan menggabungkan informasi secara manual dari berbagai aplikasi.

d. Kesimpulan mengenai kesenjangan arsitektur saat ini

Arsitektur saat ini belum sepenuhnya mendukung kebutuhan bisnis karena data terfragmentasi, aplikasi tidak terintegrasi, dan pelaporan masih dilakukan secara manual.

Kesenjangan arsitektur utama adalah:

- Tidak adanya pengelolaan data pelanggan yang terpusat dan konsisten.
- Data yang duplikat dan tidak konsisten di seluruh aplikasi.
- Integrasi yang terbatas antar aplikasi yang ada.
- Proses pelaporan yang tidak efisien.

A5. Analisis Infrastruktur TI dan Keamanan Informasi

a. Komponen Infrastruktur

Komponen	Kondisi saat ini
Node	Satu server fisik yang menampung semua aplikasi inti.
Jaringan	Jaringan internal yang digunakan bersama oleh departemen umum dan departemen keuangan.
penyimpanan	Penyimpanan cadangan yang dikelola secara manual.
Layanan Teknologi	Penyediaan aplikasi, layanan basis data, otentikasi, dan layanan cadangan.
Akses pengguna	Beberapa pengguna menggunakan kata sandi sistem yang sama.

b. Kelemahan keamanan dan aspek yang terpengaruh

Kelemahan	Aspek keamanan	Penjelasan
Server fisik tunggal	ketersediaan	Kegagalan server dapat menghentikan semua aplikasi inti.
Pencadangan manual tanpa pengujian pemulihan	Ketersediaan dan integritas	Pemulihan data mungkin gagal atau menghasilkan informasi yang tidak lengkap.
Kata sandi bersama	Kerahasiaan dan intergritas	Pengguna yang tidak berwenang dapat mengakses atau mengubah informasi tanpa identifikasi yang tepat.
Jaringan yang tidak tersegmentasi	Kerahasiaan dan Integritas	Pengguna dari departemen umum dapat memperoleh akses tidak sah ke sistem keuangan.
Lokasi server tunggal	ketersediaan	Bencana fisik dapat mengganggu semua layanan organisasi.

c. Tiga kelemahan dengan prioritas tertinggi
   - Kata Sandi yang Digunakan Bersama Antar Pengguna
     Berbagi kata sandi menimbulkan risiko keamanan yang serius karena aktivitas pengguna tidak dapat diidentifikasi atau diaudit dengan benar.
     Solusi yang direkomendasikan: Terapkan akun pengguna individual, kontrol akses berbasis peran (RBAC), kebijakan kata sandi yang kuat, dan otentikasi multi-faktor (MFA).
   - Server Fisik Tunggal dan Prosedur Pencadangan yang Belum Diuji
     Semua aplikasi inti bergantung pada satu server fisik, sehingga menimbulkan titik kegagalan tunggal. Jika server tersebut mengalami kegagalan, layanan organisasi mungkin menjadi tidak tersedia. Pencadangan manual tanpa pengujian pemulihan juga menimbulkan risiko kehilangan data secara permanen.
     Solusi yang direkomendasikan: Terapkan infrastruktur redundan, pencadangan terjadwal otomatis, penyimpanan cadangan di luar lokasi, dan pengujian pemulihan bencana secara berkala.
   - Tidak Ada Segmentasi Jaringan Antara Departemen
     Jaringan bersama berpotensi memungkinkan ancaman keamanan menyebar antar departemen. Informasi keuangan menjadi lebih rentan terhadap akses dan manipulasi yang tidak sah.
     Solusi yang direkomendasikan: Pisahkan jaringan umum dan jaringan keuangan menggunakan VLAN, firewall, dan kebijakan kontrol akses.

STUDI KASUS

B1. Identifikasi Aktor, Layanan, dan Proses Bisnis

a. Identifikasi pelaku bisnis dan peran masing-masing

Bisnis aktor	Tipe	Peran
Pemilik dan Investor UMKM	Eksternal	Mengajukan permohonan izin usaha.
Staf Front Office	Internal	Menerima permohonan, memindai dokumen, dan memasukkan informasi ke dalam sistem permohonan izin.
Verifikator Teknis	Internal	Memverifikasi kelengkapan dokumen dan kesesuaian dengan tata ruang.
Kepala Divisi	Internal	Mengevaluasi permohonan dan mengambil keputusan persetujuan atau penolakan.

Pejabat berwenang	Internal	Menandatangani izin usaha yang disetujui.
Warga/pelapor	Eksternal	Mengajukan keluhan publik melalui kotak saran.
Staff administrasi	Internal	Mengumpulkan dan mengelola catatan keluhan.

b. Identifikasi layanan bisnis

1. Layanan Pengajuan Izin Usaha: Menyediakan fasilitas bagi UMKM dan investor untuk mengajukan permohonan izin usaha.
2. Layanan Informasi Status Permohonan: Menyediakan informasi mengenai perkembangan permohonan.
3. Layanan Penanganan Pengaduan Masyarakat: Menerima dan menangani pengaduan yang diajukan oleh warga.

c. Proses bisnis utama

- Menerima permohonan izin usaha melalui loket pelayanan atau aplikasi web.
- Mendaftarkan permohonan dan memindai dokumen pendukung.
- Memverifikasi kelengkapan dokumen dan kesesuaian dengan tata ruang.
- Menilai permohonan dan mengambil keputusan untuk menyetujui atau menolak.
- Mencetak dan menandatangani izin usaha yang disetujui.

d. Model lapisan archimate

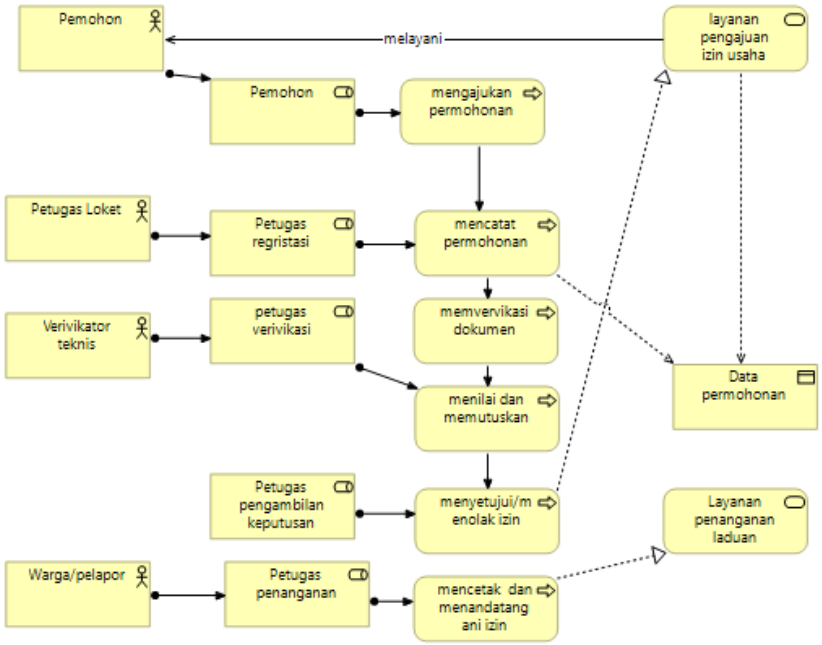
Unsur-unsur berikut ini menggambarkan arsitektur bisnis organisasi perizinan.

Elemen arcimate	Elemen yang Diidentifikasi
Bisnis aktor	Pemohon, Staf Front Office, Verifikator Teknis, Kepala Divisi, Pejabat yang Berwenang, Warga.
Bisnis role	Pemohon, Petugas Pendaftaran, Petugas Verifikasi, Pengambil Keputusan, Petugas Penandatangan, Penangani Pengaduan.
Bisnis Proses	Pengajuan Permohonan, Pendaftaran, Verifikasi Dokumen, Verifikasi Tata Ruang, Pengambilan Keputusan, Penerbitan Izin, Pembaruan Status, Pencatatan Pengaduan.
Layanan Bisnis	Layanan Permohonan Izin, Layanan Informasi Status Permohonan, Layanan Penanganan Keluhan Publik.
Objek bisnis	Formulir Permohonan, Dokumen yang Dipindai, Data Perencanaan Tata Ruang, Hasil Verifikasi, Surat Izin, Catatan Status Permohonan, Catatan Keluhan, Laporan Bulanan.

Hubungan antar elemen ArchiMate

Hubungan	Sumber	Tujuan	Penjelasan
Assignment	Business Actor	Business Role	Menetapkan tanggung jawab kepada para aktor.
Assignment	Peran bsinis	Proses bisnis	Menghubungkan peran dengan proses yang mereka laksanakan.
Triggering	Pengajuan per,ohonan	Pendaftaran Permohonan	Permohonan Menunjukkan urutan aktivitas.
Triggering	Pendaftaran Permohonan	Verifikasi Dokumen	Bisnis proses Verifikasi Dokumen Pengambilan
Triggering	Verifikasi Dokumen	Pengambilan Keputusan	Hasil verifikasi menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.
Triggering	Pengambilan keputusan	Penerbitan izin	Persetujuan menjadi pemicu penerbitan izin.
Realization	Proses bisnis perizinan	Layanan pengajuan	Proses bisnis mewujudkan atau menghasilkan layanan organisasi.
Serving	Layanan Pengajuan Izin Usaha	pemohon	Memberikan layanan kepada pemohon.
Serving	Layanan Informasi Status	pemohon	Memberikan informasi mengenai perkembangan permohonan.
Serving	Layanan Penanganan Pengaduan	Pelapor	Memberikan layanan penanganan pengaduan masyarakat.
Acses	Proses verivikasi	Data ruang	Menunjukkan bahwa proses verifikasi menggunakan informasi tata ruang.

Acses	Proses Penerbitan Izin	Surat izin	Menunjukkan bahwa proses penerbitan menghasilkan dokumen izin.
Acses	Proses Penanganan Pengaduan		Menunjukkan bahwa proses mencatat dan memperbarui informasi pengaduan.



B2. Analisis Kesenjangan Proses Bisnis dan Sistem Informasi

a. Identifikasi proses bisnis yang belum sepenuhnya didukung oleh sistem informasi

- Verifikasi Perencanaan Tata Ruang: Verifikasi teknis dilakukan menggunakan lembar kerja terpisah, sementara data perencanaan tata ruang disimpan di server yang belum terintegrasi.
- Pembaruan Status Permohonan: Permohonan izin jarang menerima pembaruan status, sehingga menyulitkan pemohon untuk memantau perkembangan permohonan mereka.
- Penanganan Keluhan: Keluhan masyarakat dikumpulkan melalui kotak saran fisik dan dikompilasi secara manual pada akhir setiap bulan.

b. Klasifikasi kesenjangan yang teridentifikasi

Proses Bisnis	Jenis kesenjangan	Penjelasan
Verifikasi Perencanaan Tata Ruang	Kesenjangan Integrasi	Data perencanaan tata ruang dan permohonan izin tidak terintegrasi.

Verifikasi Perencanaan Tata Ruang	Kesenjangan Proses Manual	Verifikasi dilakukan menggunakan lembar kerja terpisah.
Pembaruan Status Permohonan	Kesenjangan Fungsional	Aplikasi tidak mendukung pembaruan status otomatis secara memadai.
Pembaruan Status Permohonan	Kesenjangan Proses	Kemajuan permohonan tidak diperbarui secara konsisten oleh staf.
Penanganan Keluhan	Kesenjangan Fungsional	Tidak ada sistem manajemen keluhan digital khusus.
Penanganan Keluhan	Kesenjangan Proses Manual	Keluhan dicatat dan dirangkum secara manual.

c. Dampak terhadap tujuan bisnis

1. Verifikasi spasial: Sumber data yang terpisah memperpanjang waktu verifikasi dan meningkatkan risiko ketidakkonsistenan informasi.
2. Status permohonan: Pemohon tidak dapat memantau perkembangan secara efektif, sehingga sering terjadi pertanyaan melalui telepon.
3. Penanganan keluhan: Penyusunan data secara manual setiap bulan memperlambat tanggapan terhadap keluhan dan mengurangi akuntabilitas.

Kesenjangan-kesenjangan ini menurunkan efisiensi operasional, transparansi, dan kepuasan masyarakat.

d. Persyaratan sistem informasi yang diusulkan

Prioritas	Persyaratan Sistem	Alasan dan Sasaran yang Dapat Diukur
Tinggi	Modul verifikasi spasial terintegrasi yang terhubung dengan aplikasi perizinan dan basis data spasial.	Memastikan 100% permohonan memiliki hasil verifikasi yang tercatat secara digital.
Tinggi	Sistem pelacakan dan pemberitahuan status permohonan yang otomatis.	Mencatat 100% perubahan status permohonan secara otomatis, dengan pembaruan dalam waktu 5 menit.
Sedang	Sistem pengelolaan pengaduan digital yang mencakup nomor pengaduan, kategorisasi, penugasan, dan pelacakan.	Memastikan 100% pengaduan terdaftar secara digital dan dapat dilacak.

B3. Analisis Arsitektur Data dan Aplikasi Menggunakan Fase C TOGAF ADM

a. Data arsitektur analisis

Masalah Aplikasi	Penjelasan	Prioritas
Aplikasi Perizinan Lama	Aplikasi web yang ada saat ini tidak mendukung pembaruan status aplikasi secara memadai	Tinggi
Alat Verifikasi yang Terpisah	Verifikasi teknis dilakukan menggunakan lembar kerja yang terpisah.	Tinggi
Integrasi Aplikasi yang Terbatas	Aplikasi perizinan dan perencanaan tata ruang tidak dapat bertukar informasi secara efektif	Tinggi
Pengelolaan Keluhan Secara Manual	Keluhan tidak dikelola melalui aplikasi digital terintegrasi.	Sedang

b. Analisis Arsitektur Aplikasi

Masalah Aplikasi	Penjelasan	Prioritas
Aplikasi Perizinan Lama	Aplikasi web yang ada saat ini tidak mendukung pembaruan status aplikasi secara memada	Tinggi
Alat Verifikasi yang Terpisah Verifikasi	teknis dilakukan menggunakan lembar kerja yang terpisah.	Tinggi
Integrasi Aplikasi yang Terbatas	Aplikasi perizinan dan perencanaan tata ruang tidak dapat bertukar informasi secara efektif.	Tinggi
Pengelolaan Keluhan Secara Manual	Keluhan tidak dikelola melalui aplikasi digital terintegrasi	Sedang

c. Prioritas perbaikan arsitektur

1. Prioritas Tinggi – Integrasi dan Standarisasi Data: Mengintegrasikan data perizinan dan perencanaan tata ruang, menetapkan informasi pemohon yang terstandarisasi, serta menerapkan validasi data yang konsisten.

2. Prioritas Tinggi – Integrasi Aplikasi: Menghubungkan aplikasi perizinan dengan alat verifikasi tata ruang melalui API untuk menghilangkan alur kerja yang terputus-putus.

3. Prioritas Sedang – Digitalisasi Manajemen Pengaduan: Mengembangkan aplikasi manajemen pengaduan terpusat untuk meningkatkan pencatatan, pelacakan, dan pelaporan.

4. Prioritas Sedang – Modernisasi Aplikasi: Meningkatkan aplikasi web yang ada dengan menambahkan otomatisasi alur kerja, pelacakan status, dan fitur pemberitahuan.

B4. Analisis Infrastruktur TI dan Keamanan Informasi

a. Identifikasi kelemahan infrastruktur dan keamanan

Infrastruktur / Komponen Keamanan	Kondisi saat ini
Server Basis Data	Basis data lisensi dan perencanaan tata ruang beroperasi secara terpisah.
Lokasi Server	Server-server tersebut berlokasi di satu ruangan.
Infrastuktur cadangan	Tidak ada salinan cadangan yang disimpan di lokasi lain.
Otentikasi	Akun administrator digunakan bersama oleh beberapa karyawan.
Keamanan Situs Web	Sertifikat keamanan situs web telah kedaluwarsa
Pemulihan Bencana	Tidak ada prosedur tertulis mengenai pemulihan bencana

b. Kelemahan keamanan dan dampaknya

Kelemahan Keamanan	Aspek Keamanan	Dampak terhadap Layanan Perizinan
Akun Administrator Bersama	Kerahasiaan dan Integritas	Akses tanpa izin, aktivitas yang tidak dapat dilacak, dan kemungkinan manipulasi data.
Sertifikat Keamanan Situs Web yang Telah Kedaluwarsa	Kerahasiaan dan Integritas	Mengurangi keandalan otentikasi situs web dan membuat pengguna terpapar risiko keamanan koneksi.
Tidak Ada Cadangan di Luar Lokasi	Ketersediaan dan Integritas	Data dapat hilang jika ruang server mengalami bencana.
Tidak Ada Prosedur Pemulihan Bencana	Ketersediaan	Pemulihan layanan mungkin memakan waktu lebih lama selama kegagalan sistem.

Server Basis Data Terpisah	Intergritas dan ketersediaana data	Menyebabkan informasi yang tidak konsisten dan menunda akses ke data spasial.

c. Tiga kelemahan dengan prioritas tertinggi

1. Tidak Ada Prosedur Pencadangan di Luar Lokasi dan Pemulihan Bencana

Prioritas Kritis

Semua server berada di satu ruangan tanpa salinan cadangan di luar lokasi. Kebakaran, banjir, atau kegagalan perangkat keras dapat mengganggu seluruh layanan lisensi dan menyebabkan kehilangan data permanen.

Solusi yang direkomendasikan:

- Terapkan pencadangan otomatis dan terjadwal.
- Simpan salinan cadangan di lokasi terpisah atau di penyimpanan awan yang aman.
- Buat Rencana Pemulihan Bencana (DRP) tertulis.
- Lakukan uji pemulihan cadangan secara berkala.

2. Akun Administrator Bersama

Prioritas Kritis

Berbagi akun administrator menyulitkan identifikasi siapa yang mengakses atau mengubah data organisasi. Hal ini menimbulkan risiko akses tidak sah dan manipulasi data.

Solusi yang direkomendasikan:

- Terapkan akun pengguna individual.
- Terapkan Kontrol Akses Berbasis Peran (RBAC).
- Gunakan Otentikasi Multi-Faktor (MFA).
- Aktifkan pencatatan dan pemantauan aktivitas sistem.

3. Sertifikat Keamanan Situs Web yang Kedaluwarsa

Prioritas Tinggi

Sertifikat keamanan yang kedaluwarsa mengurangi kepercayaan pengguna dan menghalangi verifikasi identitas situs web yang andal. Hal ini juga dapat membuat pengguna terpapar risiko keamanan koneksi.

Solusi yang direkomendasikan:

- Segera perbarui sertifikat TLS/SSL.
- Wajibkan penggunaan koneksi HTTPS.
- Terapkan pemantauan otomatis terhadap kedaluwarsa sertifikat.